

*Software per la gestione di una
biblioteca universitaria*

Identificativo progetto: G8

Gruppo numero: 8

Nome documento: Progetto Ingegneria del software

Data documento: 1/12/2025

Team: Lorenzo Trovato, Matteo Iandiorio, Alessandro Picariello, Daniele Manzo

1 Introduzione

1.1 Obiettivi

Il presente documento si pone l'obiettivo di esplicitare in modo dettagliato i requisiti del sistema di gestione di una biblioteca.

1.2 Identificativo requisiti

Ogni requisito ha un identificativo univoco del tipo:

<tipo requisito>-<numero sovrarequisito>.<numero sottorequisiti>

Il tipo del requisito indica se il requisito è funzionale o non funzionale.

LEGENDA PER I TIPI DI REQUISITI:

<i>BF</i>	<i>Business Flow</i>
<i>IF</i>	<i>Funzionalità Individuale</i>
<i>DF</i>	<i>Dati e formato dei dati</i>
<i>UI</i>	<i>Interfaccia utente</i>
<i>IS</i>	<i>Interfaccia con i sistemi</i>
<i>FC</i>	<i>Ulteriori vincoli</i>
<i>RNF</i>	<i>Requisito non funzionale</i>

I requisiti estratti dalla proposta di progetto sono stati classificati in sovrarequisiti cioè requisiti di alto livello che sono composti a loro volta da sottorequisiti (ad es. “Registrazione e gestione libri” è un sovrarequisito mentre “Inserimento dati libro” è un suo sottorequisito) per cui ogni sovrarequisito avrà un numero univoco di una cifra che lo identifica e a sua volta un sottorequisito avrà un suo numero univoco di due cifre che seguirà il numero del sovrarequisito a cui appartiene (ad es. IF-1.1.1 indicherà il quarto sottorequisito funzionale, di nome “Modifica libro” appartenente al primo sovrarequisito “Gestione libro”).

CODIFICA DEI SOVRAREQUISITI FUNZIONALI:

- 1) *Gestione libro*
- 2) *Gestione utente*
- 3) *Prestiti*

CODIFICA DEI SOVRAREQUISITI NON FUNZIONALI:

- 1) *Prestazioni*

- 2) *Sicurezza*
- 3) *Disponibilità*
- 4) *Portabilità/Compatibilità*
- 5) *Implementazione*
- 6) *Testabilità*

2 Requisiti

2.1 Elenco Requisiti

Elenchiamo sinteticamente tutti i requisiti estratti che verranno descritti in dettaglio nel paragrafo successivo. L'elencazione avverrà mediante gli identificativi dei requisiti, seguirà il nome per esteso del requisito (la cui prima parte rappresenterà il nome del sovrarequisito e la seconda il nome del sottorequisito associato)

REQUISITI FUNZIONALI (RF):

(MACRO AREA 1 – Gestione Libro)

BF-1.0 Registrazione libro

- IF-1.0.1 Inserimento dati libro
- IF-1.0.2 Validazione dati libro
 - IF-1.0.2.1 Messaggio di errore/conferma
- IS-1.0.3 Salvataggio e caricamento di un libro su file

BF-1.1 Gestione dati libro

- IF-1.1.1 Modifica libro

- IF-1.1.2 Cancellazione libro

BF-1.2 Ricerca libro

- IF-1.2.1 Ricerca per titolo
- IF-1.2.2 Ricerca per autore
- IF-1.2.3 Ricerca per codice
- FC-1.2.1 Ordinamento per titolo

UI-1.0 Interfaccia grafica libro

DF-1.0 Informazioni libro

(MACRO AREA 2 – Gestione Utente)

BF-2.0 Registrazione utente

- IF-2.0.1 Inserimento dati utente
- IF-2.0.2 Validazione dati utente
 - UI-2.0.2.1 Messaggio di errore/conferma
- IS-2.0.3 Salvataggio e caricamento dei dati utente su file

BF-2.1 Gestione dati utente

- IF-2.1.1 Modifica utente
- IF-2.1.2 Cancellazione utente

BF-2.2 Ricerca utente

IF-2.2.1 Ricerca per cognome

IF-2.2.2 Ricerca per matricola

UI-2.0 Interfaccia grafica utente

FC-2.2 Funzionalità con vincoli

- FC-2.2.1 Ordinamento per cognome
- FC-2.2.2 Ordinamento per nome
- FC-3.1.1 Ordinamento per data

DF-2.0 Informazioni utente

(MACRO AREA 3 – Prestiti)

BF-3.0 Registrazione prestito

- IF-3.0.1 Selezione utente e libro
- FC-3.0.1 Verifica copie disponibili
 - UI-3.0.1.1 Messaggio errore/conferma copia non disponibile
- FC-3.0.2 Limitazione a massimo tre prestiti per utente
 - UI-3.0.2.1 Messaggio errore/conferma limite prestiti
- IF-3.0.2 Inserimento data restituzione prevista
- IS-3.0.3 Salvataggio e caricamento di un prestito su file

BF-3.1 Registrazione restituzione

- IF-3.1.1 Selezione prestito
- IF-3.1.2 Inserimento data restituzione effettiva

UI-3.0 Interfaccia grafica prestiti

- FC-3.0.2.1 Ordinamento per data

DF-3.0 Informazioni prestito

REQUISITI NON FUNZIONALI (RNF):

RNF-1.0 Prestazioni

- Il sistema deve rispondere a una richiesta in meno di 3 secondi nel 90% dei casi.

RNF-2.0 Sicurezza

- I file devono essere salvati in modo da evitare corruzioni e accessi non autorizzati.

RNF-3.0 Disponibilità

- Il sistema deve garantire una disponibilità del 99%.

RNF-4.0 Portabilità/Compatibilità

- Compatibile con Windows e macOS.

RNF-5.0 Vincoli di Implementazione

- RNF-5.0.1 Implementazione in Java
- RNF-5.0.2 Build automatizzato
- RNF-5.0.3 Documentazione automatizzata
- RNF-5.0.4 Test automatizzato

RNF-6.0 Testabilità

- Il sistema deve garantire una copertura dei test $\geq 80\%$.

2.2 Specifiche requisiti

Passiamo alla descrizione dettagliata dei requisiti:

LEGENDA DELLE PRIORITÀ DEI REQUISITI:

Business value (valore per l'azienda)

- Alto («MUST HAVE»): se il requisito non è soddisfatto, il sistema non è utilizzabile
- Medio («SHOULD HAVE»): importante, ma non comporta un fallimento se omesso
- Basso («NICE TO HAVE»): da soddisfare solo se non richiede grandi sforzi

Business value (valore per l'azienda)

- Alto («MUST HAVE»): se il requisito non è soddisfatto, il sistema non è utilizzabile
- Medio («SHOULD HAVE»): importante, ma non comporta un fallimento se omesso
- Basso («NICE TO HAVE»): da soddisfare solo se non richiede grandi sforzi

2.1.1 Requisiti funzionali

Per requisiti funzionali intendiamo "cosa" deve fornire il sistema.

Business Flow

Descrivono le interazioni tra uno o più utenti e il sistema per la realizzazione di uno specifico processo aziendale

BUSINESS FLOW:

BF-1.0 Registrazione libro

BF-1.1 Gestione dati libro

BF-1.2 Ricerca Libro

BF-2.0 Registrazione Utente

BF-2.1 Gestione dati utente

BF-2.2 Ricerca Utente

BF-3.0 Registrazione prestito

BF-3.1 Registrazione restituzione

ID Requisito:	BF-1.0
Titolo:	Registrazione Libro
Descrizione:	Il sistema deve mettere a disposizione dell'amministratore un meccanismo di registrazione di un nuovo libro, effettuando l'inserimento dei dati mediante la funzionalità individuale IF-1.0.1. Il sistema provvede a validare le informazioni inserite, ricorrendo alla IF-1.0.2. Se la validazione avviene con successo, si procede al salvataggio dei dati, mediante la IS-1.0.3.
Tipo :	Business flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	BF-1.1
Titolo:	Gestione dati libro
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare delle azioni sui libri registrati, includendo: la IF-1.1.1 e la cancellazione IF-1.1.2.
Tipo:	Business Flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-1.2
Titolo:	Ricerca Libro
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca dei libri registrati tramite IF-1.2.1,IF-1.2.2 e la IF-1.2.3.
Tipo:	Business Flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-2.0
Titolo:	Registrazione Utente
Descrizione:	Il sistema deve mettere a disposizione dell'amministratore un meccanismo di registrazione di un nuovo utente, effettuando l'inserimento dei dati mediante la funzionalità individuale IF-2.0.1. Il sistema provvede a validare le informazioni inserite, ricorrendo alla IF-2.0.2. L'esito della registrazione viene segnalato da un messaggio generato dalla UI-2.0.2.1. Se la validazione avviene con successo, si procede al salvataggio dei dati, mediante la IS-2.0.3.
Tipo:	Business flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-2.1
Titolo:	Gestione dati utente
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare delle azioni sugli utenti registrati, includendo la IF-2.1.1) e la IF-2.1.2.
Tipo:	Business Flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-2.2
Titolo:	Ricerca Utente
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca degli utenti registrati tramite la IF-2.2.1 e la IF-2.2.2.
Tipo:	Business Flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-3.0
Titolo:	Registrazione prestito
Descrizione:	Il sistema deve mettere a disposizione dell'amministratore un meccanismo di registrazione di un nuovo prestito, effettuando dapprima la selezione di utente e libro mediante la funzionalità individuale IF-3.0.1. Il sistema verifica se ci sono copie disponibili del libro selezionato come indicato nella FC-3.0.1. L'esito della verifica viene segnalato da un messaggio generato dalla UI-3.0.1.1. In caso di disponibilità si verifica poi che l'utente abbia già al massimo tre prestiti attivi come indicato nella FC-3.0.2. L'esito della verifica viene segnalato da un messaggio generato dalla UI-3.0.2.1. In caso di conferma viene successivamente inserita la data di restituzione prevista attraverso la IF-3.0.2. Il prestito viene infine effettivamente registrato nel sistema. Il numero di copie disponibili per quel libro deve diminuire.
Tipo:	Business Flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	BF-3.1
Titolo:	Registrazione restituzione
Descrizione:	Il sistema deve mettere a disposizione dell'amministratore un meccanismo di registrazione di una restituzione, effettuando dapprima la selezione di un prestito dalla lista, visualizzata tramite la UI-3.0, mediante la funzionalità individuale IF-3.1.1. Successivamente viene inserita la data di restituzione effettiva attraverso la IF-3.1.2. La restituzione viene infine salvata come indicato nella 3.0.3. Il numero di copie disponibili per quel libro deve aumentare.
Tipo:	Business flow
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

Requisiti individuali

Descrivono i servizi individuali che deve offrire il sistema

Requisiti individuali:

IF-1.0.1 Inserimento Dati libro

IF-1.0.2 Validazione Dati libro

IF-1.1.1 Modifica Libro

IF-1.1.2 Cancellazione Libro

IF-1.2.1 Ricerca per titolo

IF-1.2.2 Ricerca per autore

IF-1.2.3 Ricerca per codice

IF-2.0.1 Inserimento Dati Utente

IF-2.0.2 Validazione Dati Utente

IF-2.1.1 Modifica utente

IF-2.1.2 Cancellazione utente

IF-2.2.1 Ricerca per cognome

IF-2.2.2 Ricerca per matricola

IF-3.0.1 Selezione utente e libro

IF-3.0.2 Inserimento data restituzione prevista

IF-3.1.1 Selezione prestito

IF-3.1.2 Inserimento data restituzione effettiva

ID Requisito:	IF-1.0.1
Titolo:	Inserimento Dati Libro
Descrizione:	Il sistema deve fornire un'interfaccia all'amministratore per la registrazione di nuovi libri. L'inserimento richiede obbligatoriamente i seguenti dati: titolo, lista degli autori, anno di pubblicazione, codice identificativo univoco (ISBN) e numero di copie disponibili.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.0.2
Titolo:	Validazione Dati Libro
Descrizione:	Il sistema esegue una validazione automatica dei dati dei nuovi libri registrati. Se l'ISBN non sia nullo, che il numero di copie non sia negativo, che l'anno sia valido, che il titolo e gli autori siano presenti, il sistema aggiorna l'elemento esistente.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.1.1
Titolo:	Modifica Libro
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter aggiornare i dati di un libro registrato sul sistema.
Tipo:	Requisito funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.1.2
Titolo:	Cancellazione Libro
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter eliminare un libro registrato sul sistema. Può essere effettuata solo se non sono presenti prestiti attivi associati a quel libro.
Tipo:	Requisito funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.2.1
Titolo:	Ricerca per titolo
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca sui libri registrati visualizzando i libri il cui titolo corrisponde alla stringa inserita.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.2.2
Titolo:	Ricerca per autore
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca sui libri registrati mostrando i libri il cui autore corrisponde alla stringa inserita.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-1.2.3
Titolo:	Ricerca per codice
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca sui libri registrati mostrando il libro il cui codice ISBN corrisponde a quello inserito.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-2.0.1
Titolo:	Inserimento Dati Utente
Descrizione:	Il sistema mette a disposizione dell'amministratore una schermata per l'inserimento dei seguenti campi obbligatori all'atto della registrazione: nome, cognome, numero di matricola ed indirizzo email istituzionale.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-2.0.2
Titolo:	Validazione dati utente
Descrizione:	Verifica che il nome, il cognome e la matricola siano stati inseriti. Inoltre verifica che tali dati assumano valori corretti e che l'email inserita sia un indirizzo istituzionale.

Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	IF-2.1.1
Titolo:	Modifica utente
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter aggiornare i dati di un utente registrato sul sistema.
Tipo:	Requisito funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-2.1.2
Titolo:	Cancellazione utente

Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter eliminare un utente registrato sul sistema. Può essere effettuata solo se l'utente non ha prestiti attivi.
Tipo:	Requisito funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-2.2.1
Titolo:	Ricerca per cognome
Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca sugli utenti registrati visualizzando gli utenti il cui cognome corrisponde alla stringa inserita.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-2.2.2
Titolo:	Ricerca per matricola

Descrizione:	Il sistema deve consentire all'amministratore di poter effettuare una ricerca sugli utenti registrati visualizzando l'utente la cui matricola corrisponde alla stringa inserita.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-3.0.1
Titolo:	Selezione utente e libro
Descrizione:	Il sistema mostra all'amministratore la lista degli utenti e dei libri potendone effettuare la ricerca, l'amministratore può poi selezionare l'utente e i libri desiderati per effettuare la registrazione del prestito.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-3.0.2
Titolo:	Inserimento data restituzione prevista

Descrizione:	Il sistema permette all'amministratore di poter inserire la data di restituzione prevista del prestito nel formato DD/MM/YYYY.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-3.1.1
Titolo:	Selezione prestito
Descrizione:	Il sistema mostra all'amministratore la lista dei prestiti, l'amministratore può selezionare il prestito desiderato per effettuare la registrazione della restituzione.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	IF-3.1.2
Titolo:	Inserimento data restituzione effettiva

Descrizione:	Il sistema permette all'amministratore di poter inserire la data di restituzione effettiva del prestito nel formato DD/MM/YYYY.
Tipo:	Funzionalità individuale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

Dati e formato dati

Descrivono i dati che il sistema deve gestire

Dati e formati dati:

DF-1.0 Informazioni Libro

DF-2.0 Informazioni Utente

DF-3.0 Informazioni Prestito

ID Requisito:	DF-1.0
Titolo:	Informazioni Libro
Descrizione:	Il sistema deve creare una scheda dettagliata per ogni libro registrato. Quest'ultima raccoglierà tutte le informazioni essenziali: Titolo, Autori, Anno, ISBN e Numero di copie. La consultazione della scheda sarà sempre disponibile, sia per gli utenti che visualizzano il catalogo dei libri o che sono in possesso di una copia, sia per il sistema che deve gestirli. Il sistema deve consentire all'amministratore di selezionare un libro e ottenere l'ISBN.
Tipo:	Dati e formato dei dati
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	DF-2.0
Titolo:	Informazioni Utente
Descrizione:	Il sistema deve creare una scheda dettagliata per ogni utente registrato. Quest' ultima raccoglierà tutte le informazioni essenziali: Nome, Cognome, Matricola, E-mail istituzionale e Lista dei libri attualmente in prestito e data prevista per la restituzione (di ciascun libro). La consultazione della scheda sarà sempre disponibile, sia per gli utenti che visualizzano il catalogo degli utenti o che sono in possesso di una copia, sia per il sistema che deve gestirli. Il sistema deve consentire all'amministratore di selezionare un utente e ottenere la sua matricola.
Tipo:	Dati e formato dei dati
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	DF-3.0
Titolo:	Informazioni Prestito
Descrizione:	Il sistema deve creare una scheda dettagliata per ogni prestito registrato. Quest' ultima raccoglierà tutte le informazioni essenziali: Utente, Libro e Data di restituzione prevista. La consultazione della scheda sarà sempre disponibile, sia per gli utenti che visualizzano il catalogo dei prestiti o che sono in possesso di una copia, sia per il sistema che deve gestirli. Il sistema deve consentire all'amministratore di ottenere l'identificativo univoco del prestito.
Tipo:	Dati e formato dei dati
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

Interfaccia utente

Si concentrano sulla progettazione e sull'usabilità delle interfacce utente del sistema

Interfaccia utente:

UI-1.0 Interfaccia grafica libro

UI-2.0.2.1 Messaggio di errore/conferma

UI-2.0 Interfaccia grafica utente

UI-3.0.1.1 Messaggio errore/conferma copia non disponibile

UI-3.0.2.1 Messaggio errore/conferma limite prestiti

UI-3.0 Interfaccia grafica prestiti

ID Requisito:	UI-1.0
Titolo:	Interfaccia grafica libro
Descrizione:	Il sistema mette a disposizione un'interfaccia grafica che da una parte visualizza la lista dei libri mostrando per ognuno le informazioni inserite al momento della registrazione e dall'altra mette a disposizione tutti tasti relativi alla loro gestione, quali la registrazione di un nuovo libro, i campi di ricerca, la modifica o la cancellazione di un libro selezionato.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	UI-2.0.2.1
Titolo:	Messaggio di errore/conferma
Descrizione:	Se l'indirizzo email o il numero di matricola inseriti sono associati ad un utente preesistente, il sistema visualizza un messaggio di errore, interrompendo la registrazione utente. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di conferma.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	UI-2.0
Titolo:	Interfaccia grafica utente
Descrizione:	Il sistema mette a disposizione un'interfaccia grafica che da una parte visualizza la lista degli utenti mostrando per ognuno le informazioni inserite al momento della registrazione e dall'altra mette a disposizione tutti tasti relativi alla loro gestione, quali l'inserimento di un nuovo utente, i campi di ricerca, la modifica e la cancellazione di utente selezionato dalla tabella.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	UI-3.0.1.1
Titolo:	Messaggio di errore/conferma copia non disponibile
Descrizione:	Se le copie di un libro presente nella lista è uguale a 0, il sistema visualizza un messaggio di errore, interrompendo la registrazione di un prestito. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di conferma.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	UI-3.0.2.1
Titolo:	Messaggio di errore/conferma limite prestiti
Descrizione:	Se l'utente che vuole registrare un prestito ne ha già tre attivi, il sistema visualizza un messaggio di errore, interrompendo la registrazione di un prestito. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di conferma.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	UI-3.0
Titolo:	Interfaccia grafica prestiti
Descrizione:	Il sistema mette a disposizione un'interfaccia grafica che da una parte visualizza la lista dei prestiti attivi mostrando le informazioni inserite al momento della registrazione e dall'altra mette a disposizione tutti i tasti relativi alla loro gestione, quali la registrazione di un nuovo prestito, la registrazione della restituzione di un prestito.
Tipo:	Interfaccia utente
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

Interfacce con i sistemi esterni

Definiscono il modo in cui il sistema interagisce con gli altri sistemi esterni

Interfacce con sistemi esterni:

IS-1.0.3 Salvataggio e caricamento di un libro su file

IS-2.0.3 Salvataggio e caricamento di un utente su file

IS-3.0.3 Salvataggio e caricamento di un prestito su file

ID Requisito:	IS-1.0.3
Titolo:	Salvataggio e caricamento di un libro su file
Descrizione:	Il sistema deve consentire il salvataggio dei dati dei libri appena registrati e delle modifiche apportate ai libri già presenti su un file apposito, effettuando la trascrizione dei valori correnti delle informazioni all'interno dei campi "Titolo", "ISBN", "Autori", "Anno di Pubblicazione", "ISBN" e "Copie". Inoltre, deve consentire il caricamento di tutti i dati degli utenti dal file.
Tipo:	Interfaccia con i sistemi
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	IS-2.0.3
Titolo:	Salvataggio e caricamento di un utente su file
Descrizione:	Il sistema deve consentire il salvataggio dei dati degli utenti appena registrati e delle modifiche apportate agli utenti già presenti su un file apposito, effettuando la trascrizione dei valori correnti delle informazioni all'interno dei campi "Nome", "Cognome", "Matricola" e "E-mail istituzionale". Inoltre inizializza la lista degli utenti come vuota. Inoltre, deve consentire il caricamento di tutti i dati dei libri dal file.
Tipo:	Interfaccia con i sistemi
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	IS-3.0.3
Titolo:	Salvataggio e caricamento di un prestito su file
Descrizione:	Il sistema deve consentire il salvataggio dei prestiti appena registrati su un file apposito, effettuando la trascrizione dei valori correnti delle informazioni dell'utente, del libro e della data di restituzione prevista. Inoltre, deve consentire il caricamento dei dati dei prestiti dal file.
Tipo:	Interfaccia con i sistemi
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

Ulteriori vincoli:

Impongono vincoli al funzionamento ai singoli requisiti

Ulteriori vincoli:

FC-1.2.1 Ordinamento per titolo

FC-2.2.1 Ordinamento per cognome

FC-2.2.2 Ordinamento per nome

FC-3.0.1 Verifica copie disponibili

FC-3.0.2 Limitazione a tre prestiti

FC-3.1.1 Ordinamento per data

ID Requisito:	FC-1.2.1
Titolo:	Ordinamento per titolo
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di visualizzare la lista dei libri ordinata in ordine alfabetico per il titolo.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	FC-2.2.1
Titolo:	Ordinamento per cognome
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di visualizzare la lista degli utenti ordinata in ordine alfabetico per il cognome.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	FC-2.2.2
Titolo:	Ordinamento per nome
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di visualizzare la lista degli utenti ordinata in ordine alfabetico per il nome.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	FC-3.0.1
Titolo:	Verifica copie disponibili
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di verificare se un libro è disponibile controllando se il numero di copie è maggiore di zero.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	FC-3.0.2
Titolo:	Limitazione a tre prestiti
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di verificare se un utente ha già effettuato tre prestiti.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: BASSO

ID Requisito:	FC-3.1.1
Titolo:	Ordinamento per data
Descrizione:	Il sistema deve essere in grado di ordinare la lista dei prestiti per data di restituzione mostrando prima i prestiti con ritardo quindi quelli con data di restituzione più vecchia e poi per i prestiti senza ritardo mostra prima quelli con le date più vicine a quella in cui viene effettuata la visualizzazione della lista.
Tipo:	Ulteriori vincoli
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: BASSO

2.2.2 Requisiti non funzionali

Vincoli sulle funzionalità offerte dal sistema nel suo complesso.

Requisiti non funzionali:

RNF-1.0 Prestazioni

RNF-2.0 Sicurezza

RNF-3.0 Disponibilità

RNF-4.0 Portabilità/Compatibilità

RNF-5.0 Implementazione

RNF-5.0.1 Implementazione in linguaggio Java

RNF-5.0.2 Build Automatizzato

RNF-5.0.3 Documentazione Automatizzata

RNF-5.0.4 Test Automatizzato

RNF-6.0 Testabilità

ID Requisito:	RNF-1.0
Titolo:	Prestazioni
Descrizione:	Il sistema deve garantire un'esperienza utente fluida, rispettando un vincolo per cui il tempo tra l'invio di una richiesta e la risposta visiva dell'interfaccia non deve superare 3 secondi per almeno il 90% delle volte.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: MEDIO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-2.0
Titolo:	Sicurezza
Descrizione:	Al fine di garantire la riservatezza delle credenziali, i dati degli utenti devono essere memorizzati in un apposito file.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-3.0
Titolo:	Disponibilità
Descrizione:	Il sistema deve garantire un livello di disponibilità pari al 99%, su base mensile. Questo significa che l'applicazione deve risultare utilizzabile dalla maggior parte degli utenti senza interruzioni significative.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-4.0
Titolo:	Portabilità/Compatibilità
Descrizione:	Il sistema deve essere portabile e perfettamente funzionante su Windows e macOS, sia per quanto riguarda l'esecuzione sia per la gestione dei file salvati.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-5.0
Titolo:	Implementazione
Descrizione:	L'implementazione software della logica applicativa del sistema deve essere supportata dall'impiego di tool di diverso genere, quali ambienti di sviluppo integrato, framework di testing, e strumenti adibiti ad automatizzare il build e la generazione della documentazione.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-5.0.1
Titolo:	Implementazione in linguaggio Java
Descrizione:	L'implementazione delle classi dev'essere effettuata nella versione 8+ del linguaggio Java. Lo sviluppo del codice deve avvenire ricorrendo all'Integrated Development Environment NetBeans 12.4+.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-5.0.2
Titolo:	Build Automatizzato
Descrizione:	Il build automatizzato e la gestione delle dipendenze devono essere effettuati mediante lo strumento di project management Apache Maven.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-5.0.3
Titolo:	Documentazione Automatizzata
Descrizione:	La generazione automatizzata della documentazione relativa alle interfacce pubbliche sviluppate in Java, deve attenersi allo standard Doxygen.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-5.0.4
Titolo:	Test Automatizzato
Descrizione:	È necessaria la realizzazione di Unit Test per ciascuna classe mediante il framework di testing JUnit, ad eccezione delle classi relative all'interfaccia utente.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

ID Requisito:	RNF-6.0
Titolo:	Testabilità
Descrizione:	L'insieme dei metodi pubblici delle classi che implementano la logica dell'applicazione deve superare una soglia minima di test pari all'80%.
Tipo:	Requisito non funzionale
Priorità:	BUSINESS VALUE: ALTO – RISCHIO TECNICO: MEDIO

3. Casi d'uso

I Caso d'Uso (Use case) sono un modo di descrivere le interazioni tra utenti e sistema utilizzando un testo strutturato ed un modello grafico

I Casi d'Uso hanno una struttura del tipo:

Descrizione di un caso:

- Un nome univoco
- Attori partecipanti
- Pre-condizioni
- Post-condizioni
- Flusso di eventi
- Flusso di eventi alternativi
- Requisiti associati

3.1 Descrizione casi d'uso

Nome:	Gestire i libri
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha fatto accesso al sistema.
Postcondizioni:	Il sistema è in attesa che l'attore effettui una nuova operazione o che esca.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario accede alla sezione "Gestione Libri". 2. Il sistema esegue "Visualizzazione lista libri" 3. Il sistema mostra le operazioni disponibili: Inserisci, Cerca, Modifica, Elimina. 4. Il Bibliotecario seleziona una delle opzioni.
Flusso di eventi alternativi:	1a. Bibliotecario esce dalla sezione gestione libri senza effettuare azioni e torna all' homepage.
Requisiti:	BF-1.0, BF-1.1, BF-1.2, UI-1.0

Nome:	Visualizzare lista libri
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario è entrato in "Gestione Libri".
Postcondizioni:	La lista dei libri è visibile a schermo.
Flusso di eventi:	1. Il sistema recupera l'elenco dei libri dal file. 2. Il sistema visualizza l'elenco dei libri, includendo per ciascuno i seguenti dettagli: Titolo, Autori, Anno di pubblicazione, ISBN e Numero di copie disponibili.
Flusso di eventi alternativi:	1a La lista dei libri è vuota ed il sistema mostra un messaggio di errore.
Requisiti:	UI-1.0

Nome:	Inserire nuovo libro
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario seleziona l'opzione "Inserisci" dalla gestione libri.
Postcondizioni:	Un nuovo libro è aggiunto ai file.
Flusso di eventi:	1. Il sistema mostra il form di inserimento delle informazioni. 2. Bibliotecario inserisce i seguenti campi: Titolo, Autori, Anno di pubblicazione, ISBN e Numero di copie disponibili. 3. Bibliotecario conferma l'inserimento. 4. Il sistema valida che i dati appena inseriti sono corretti. 5. Il sistema salva il nuovo libro.
Flusso di eventi alternativi:	4a. I dati appena messi non sono validi per cui Il sistema ritorna all'inserimento dei valori nei campi.
Requisiti:	IF-1.0.1, IF-1.0.2, IF-1.0.2.1, IS-1.0.3

Nome:	Modificare libro
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha selezionato un libro esistente dalla lista.
Postcondizioni:	I dati del libro sono stati aggiornati nel file.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario sceglie l'opzione "Modifica" sul libro scelto. 2. Il sistema espone i dati attuali nei campi modificabili. 3. Bibliotecario modifica uno o più campi. 4. Bibliotecario salva le modifiche. 5. Il sistema controlla che i dati sono corretti e salva la nuova versione.
Flusso di eventi alternativi:	5a. I nuovi valori assunti nei campi sono errati per cui la procedura di salvataggio è annullata.
Requisiti:	F-1.0.2, IF-1.1.1, IS-1.0.3

Nome:	Eliminare un libro
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha selezionato un libro presente nel sistema.
Postcondizioni:	Un libro è stato eliminato dal file.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario seleziona la funzione "Elimina" per un libro. 2. Il sistema chiede se effettivamente vuole eliminarlo. 3. Bibliotecario conferma l'opzione. 4. Il sistema cancella il libro dal file.
Flusso di eventi alternativi:	3a. L'utente si rende conto che non vuole più eliminare il libro e quindi annulla l'operazione.
Requisiti:	IF-1.1.2, IS-1.0.3

Nome:	Cercare un libro
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario si trova di fronte alla lista dei libri.
Postcondizioni:	Bibliotecario visualizza il libro cercato
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario seleziona la funzione di ricerca di un libro. 2. Bibliotecario sceglie il criterio in base al quale vuole trovare il libro che sono i seguenti: Titolo, Autori, ISBN. 3. Bibliotecario conferma i parametri selezionati. 4. Il sistema aggiorna la visualizzazione e mostra i libri disponibili.
Flusso di eventi alternativi:	4a. I criteri scelti non sono compatibili con nessun libro presente nel sistema quindi il sistema mostra che nessun libro è disponibile.
Requisiti:	IF-1.2.1, IF-1.2.2, IF-1.2.3

Nome:	Gestire gli utenti
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha fatto accesso al sistema.
Postcondizioni:	Il sistema è in attesa che il bibliotecario effettui una nuova operazione o che esca.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario accede alla sezione "Gestione Utenti". 2. Il sistema visualizza la lista degli utenti e le opzioni "Inserisci", "Cerca", "Modifica" ed "Elimina". 3. Bibliotecario seleziona una delle opzioni, a seconda dell'operazione che intende effettuare tra le possibili: ricerca, inserimento, modifica ed eliminazione.
Flusso di eventi alternativi:	1a. Bibliotecario esce dalla sezione gestione utenti senza effettuare azioni e torna all'homepage.
Requisiti:	BF-2.0, BF-2.1, BF-2.2, UI-2.0

Nome:	Visualizzare lista utenti
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario è entrato in "Gestione Utenti".
Postcondizioni:	La lista degli utenti è visibile a schermo.
Flusso di eventi:	1. Il sistema recupera l'elenco degli utenti dal file. 2. Il sistema visualizza l'elenco degli utenti, includendo per ciascuno i seguenti dettagli: Nome, Cognome, Matricola, E-mail istituzionale, Lista dei libri attualmente in prestito e data prevista per la restituzione per ciascun libro.
Flusso di eventi alternativi:	1a. La lista degli utenti è vuota.
Requisiti:	FC-2.2.1, FC-2.2.2, UI-2.0

Nome:	Inserire nuovo utente
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario seleziona l'opzione "Inserisci" dalla gestione utenti.
Postcondizioni:	Un nuovo utente è aggiunto ai file.
Flusso di eventi:	1. Il sistema mostra il form di inserimento delle informazioni. 2. Bibliotecario inserisce i seguenti campi: Nome, Cognome, Matricola, E-mail istituzionale. 3. Bibliotecario conferma l'inserimento. 4. Il sistema valida che i dati appena inseriti sono corretti. 5. Il sistema salva il nuovo utente.
Flusso di eventi alternativi:	4a. I dati appena messi non sono validi per cui Il sistema ritorna all'inserimento dei valori nei campi.
Requisiti:	IF-2.0.1, IF-2.0.2, UI-2.0.2.1, IS-2.0.3

Nome:	Modificare un utente
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha selezionato un utente dalla lista.
Postcondizioni:	I dati del libro sono stati aggiornati nel file.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario sceglie l'opzione "Modifica" sull'utente scelto. 2. Il sistema espone i dati attuali nei campi modificabili. 3. Bibliotecario modifica uno o più campi. 4. Bibliotecario salva le modifiche. 5. Il sistema controlla che i dati sono corretti e salva la nuova versione.
Flusso di eventi alternativi:	5a. I nuovi valori assunti nei campi sono errati per cui la procedura di salvataggio è annullata.
Requisiti:	IF-2.1.1, IS-2.0.3

Nome:	Eliminare un utente
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario ha selezionato un utente presente nel sistema.
Postcondizioni:	Un utente è stato eliminato dal file.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario seleziona l'opzione "Elimina" per un utente. 2. Il sistema chiede se effettivamente vuole eliminarlo. 3. Bibliotecario conferma. 4. Il sistema cancella l'utente dal file.
Flusso di eventi alternativi:	3a. Bibliotecario non vuole più eliminare l'utente e quindi annulla l'operazione.
Requisiti:	IF-2.1.2, IS-2.0.3

Nome:	Cercare un utente
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario visualizza la lista dei libri.
Postcondizioni:	Uno o più utenti vengono mostrati sulla lista.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario seleziona la funzione di ricerca di un utente. 2. Bibliotecario inserisce il cognome o la matricola desiderata. 3. Il sistema aggiorna la visualizzazione e mostra gli utenti i cui cognomi o matricola corrispondano a quella inserita.
Flusso di eventi alternativi:	3a. Nessun utente presenta cognome o matricola inseriti dal bibliotecario.
Requisiti:	IF-2.2.1, IF-2.2.2, UI-2.0

Nome:	Gestire i prestiti
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario effettua l'accesso al sistema.
Postcondizioni:	Bibliotecario detiene l'accesso alla sezione relativa alla gestione dei prestiti.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario accede alla sezione "Gestione prestiti" facendo click sull'omonimo pulsante dell'interfaccia grafica. 2. Bibliotecario può visualizzare l'elenco dei prestiti attivi, inserire un nuovo prestito o registrare la restituzione di un libro.
Requisiti:	BF-3.0, BF-3.1, UI-3.0

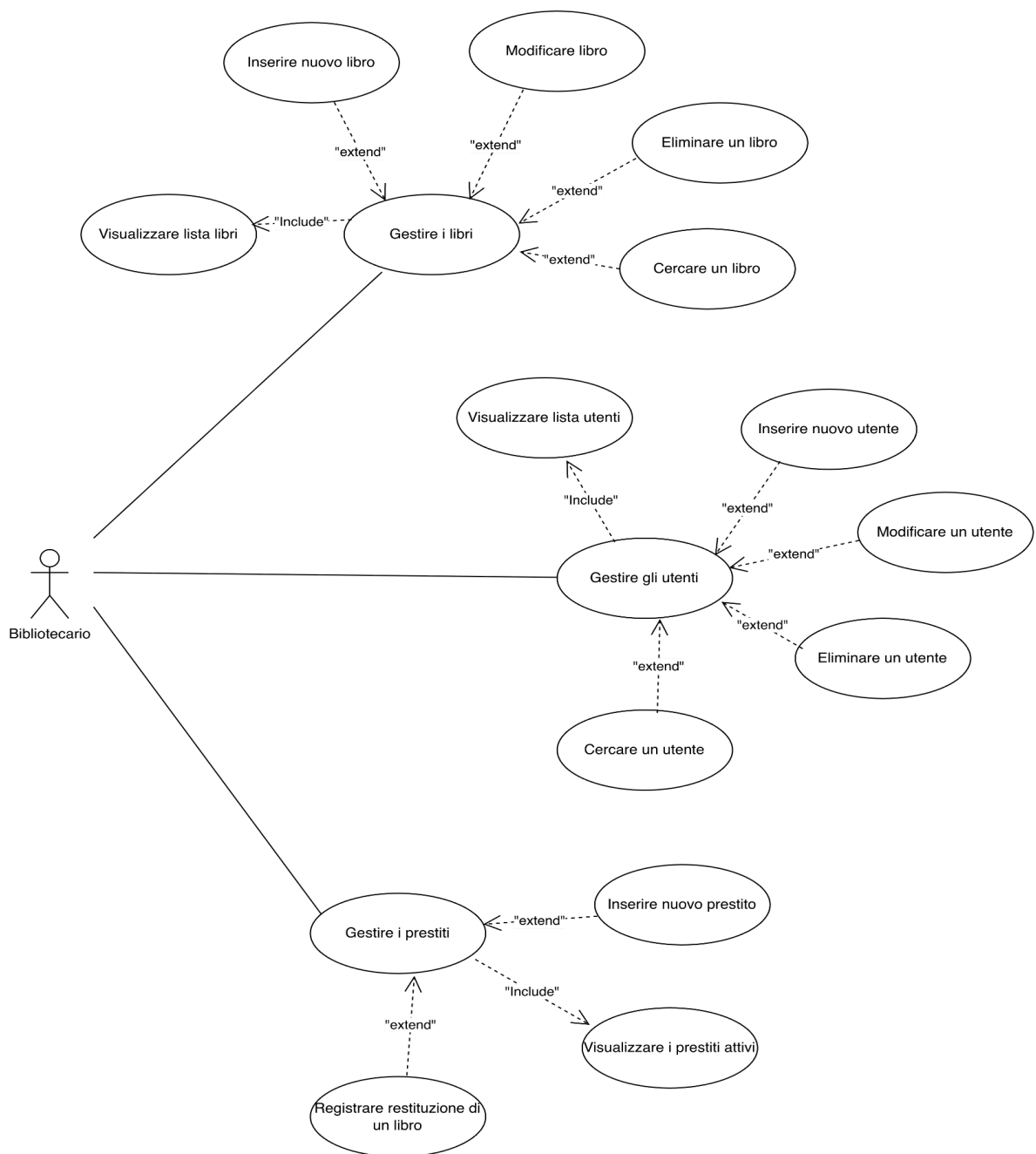
Nome:	Inserire un nuovo prestito
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario si ritrova all'interno della sezione "Gestione prestiti" dell'interfaccia grafica. Bibliotecario clicca sul pulsante "Registra nuovo prestito".
Postcondizioni:	Il libro selezionato viene aggiunto correttamente all'interno della lista dei prestiti attivi dell'utente richiedente.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario seleziona la funzione di ricerca di un utente. 2. Bibliotecario seleziona il profilo corretto tra i risultati riportati. 3. Bibliotecario seleziona la funzione di ricerca di un libro. 4. Bibliotecario seleziona il libro corretto tra i risultati riportati. 5. Bibliotecario inserisce la data di restituzione prevista. 6. Bibliotecario conferma le informazioni inserite.
Flusso di eventi alternativi:	2a. Il cognome o la matricola inserita non producono alcun risultato di ricerca. 2a.1 L'esecuzione riprende dal passo 1. 4a. Il titolo, l'ISBN o l'autore del libro inseriti non producono alcun risultato di ricerca 4a.1 L'esecuzione riprende dal passo 3. 4b. Non sono presenti copie disponibili per il libro selezionato. 4b.1 L'esecuzione riprende dal passo 3. 5a. La data di restituzione inserita non è valida. 5a.1 L'esecuzione riprende dal passo 5. 6a. L'utente selezionato ha già tre prestiti all'attivo. 6a.1 L'esecuzione riprende dal passo 1.
Requisiti:	IF-3.0.1, IF-3.0.2, UI-3.0.1.1, UI-3.0.2.1, IS-3.0.3, FC-3.0.1, FC-3.0.2

Nome:	Visualizzare i prestiti attivi
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario si ritrova all'interno della sezione "Gestione prestiti" dell'interfaccia grafica.
Postcondizioni:	Il sistema visualizza la lista dei prestiti attivi.
Flusso di eventi:	1. Il sistema recupera l'elenco dei prestiti attivi dal file. 2. Il sistema visualizza l'elenco dei prestiti attivi, ordinata per data di restituzione, mostrando prima i prestiti con ritardo, contrassegnati in rosso, e a seguire i prestiti non ancora scaduti, ordinati in base alla data di restituzione prevista più recente. Ciascun prestito include tutti i dati dell'utente richiedente e del libro in prestito, nonché la data di restituzione prevista.
Flusso di eventi alternativi:	1a. L'elenco dei prestiti è vuoto ed il sistema visualizza il messaggio seguente: "L'elenco dei prestiti è vuoto".
Requisiti:	UI-3.0, FC-3.0.2.1

Nome:	Registrare restituzione di un libro
Attore partecipante:	Bibliotecario
Precondizioni:	Bibliotecario si ritrova all'interno della sezione "Gestione prestiti" dell'interfaccia grafica.
Postcondizioni:	Il libro viene rimosso dalla lista prestiti attivi dell'utente e le informazioni relative alla restituzione vengono salvate in un file.
Flusso di eventi:	1. Bibliotecario scorre l'elenco dei prestiti attivi. 2. Bibliotecario seleziona il prestito di interesse. 3. Bibliotecario effettua un click sul tasto "Registra restituzione". 4. Bibliotecario inserisce la data di restituzione effettiva. 5. Bibliotecario conferma le informazioni inserite.
Flusso di eventi alternativi:	5a. La data di restituzione inserita non è valida. 5a.1 Il sistema visualizza un messaggio di errore. 5a.2 L'esecuzione riparte dal passo 4.
Requisiti:	IF-3.1.1, IF-3.1.2, UI-3.0, IS-3.0.3

3.2 Diagramma dei casi d'uso

Un diagramma dei casi d'uso (Use case diagram) rappresenta una vista d'insieme dei casi d'uso di un sistema



4. Prototipazione dell'aspetto visivo

FileEditHelp

Gestione libriGestione utentiGestione prestiti

Cerca:

Modifica:

Cancella:

Titolo	Autori	Anno	ISBN	Copie disponibili
Nessun contenuto nella tabella				

Inserisci nuovo libro:

OK

Dettagli Libro

Titolo:

Anno:

ISBN:

Copie disponibili: